

Stochastic Interpolants

Jinhao Zhang

2025 年 12 月 25 日

1 随机插值

我们希望为 Flow Matching 和 Diffusion Model 建立一个统一的训练与采样框架，这个问题的核心在于：如何构建统一的加噪方程并推导得到对应的损失函数和去噪过程？文章：<https://arxiv.org/abs/2303.08797>解决了这个问题。作者以随机插值刻画加噪过程，并通过推导随机插值对应的 FP 方程得到损失函数和去噪过程的方程。

具体来说，考虑源噪声 $\mathbf{x}_0$ 和目标数据 $\mathbf{x}_1$ ，两分布的中间状态 $\mathbf{x}_t$ 由下式给出

$$\mathbf{x}_t = I(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, t) + \gamma(t)\mathbf{z}, \mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}) \quad (1)$$

其中

$$I(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, 0) = \mathbf{x}_0 \quad (2)$$

$$I(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, 1) = \mathbf{x}_1 \quad (3)$$

$$\gamma(0) = \gamma(1) = 0 \quad (4)$$

这里 $\mathbf{z}$ 为独立于 $(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1)$ 采样的高斯噪声，以引入随机性，插值方程 I 给出 FFlow Matching 中的前向路径图。

2 $\mathbf{x}_t$ 诱导的流场 (ODE)

有了转移路径，我们就希望得到此路径对应的流场方程，也就是能诱导该路径的 ODE。核心思路是利用 FP 方程：假设 $\mathbf{x}_t$ 对应的概率密度函数为 $\rho(t, \mathbf{x})$ ，且有函数 $b(t, \mathbf{x})$ 满足

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla_{\mathbf{x}} [\rho(t, \mathbf{x})b(t, \mathbf{x})] = 0 \quad (5)$$

则有

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = b(t, \mathbf{x}) \quad (6)$$

此处 $b(t, \mathbf{x})$ 就是目标流场。

原文给出如下核心定理

Theorem 1. 令 $b(t, \mathbf{x}) = \mathbb{E}[\dot{\mathbf{x}}_t | \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] = \mathbb{E}[\partial_t I + \dot{\gamma}(t)\mathbf{z} | \mathbf{x}_t = \mathbf{x}]$, 则有

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = b(t, \mathbf{x}) \quad (7)$$

这里的期望应当这样理解 (启发自 Rectified Flow): 对于固定时刻 t , 采样满足(1)的 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}$ 。这里的条件期望相当于为 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}$ 的采样增加了约束: 在 t 时刻需要经过 $\mathbf{x}_t$, 否则可以在给定的概率测度下随意采样。后续所有的期望都可以这么理解, 也就是对随机量 $(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1), \mathbf{z}$ 作期望, 这三者与 t 共同确定了概率密度函数 $\rho(t, \mathbf{x})$ 。下面给出证明, 也就是证明上面给出的 b 满足 FP 方程(5)。注意, 后续证明会频繁用到条件期望的性质

$$\mathbb{E}[f(\mathbf{x}_t)] = \mathbb{E}_{\mathbf{x}} \mathbb{E}[f(\mathbf{x}_t) | \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] = \int \mathbb{E}[f(\mathbf{x}_t) | \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] \rho(t, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (8)$$

证明. 考虑 $\rho(t, \mathbf{x})$ 的特征函数 $g(t, k)$, 也就是 ρ 的共轭 Fourier 变换

$$g(t, k) = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [e^{ik\mathbf{x}_t}] = \bar{\mathcal{F}}[\rho(t, \mathbf{x})](k) \quad (9)$$

于是, ρ 关于 t 的偏导为: $\partial_t \rho = \bar{\mathcal{F}}^{-1}[\partial_t g]$ 其中 $\partial_t g$ 可计算为

$$\partial_t g = \mathbb{E}[\partial_t e^{ik\mathbf{x}_t}] \quad (10)$$

$$= ik \mathbb{E}[\dot{\mathbf{x}}_t e^{ik\mathbf{x}_t}] \quad (11)$$

令 $\mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [\dot{\mathbf{x}}_t e^{ik\mathbf{x}_t}] = m(t, k)$, 则有

$$m(t, k) = \int \mathbb{E}[\dot{\mathbf{x}}_t e^{ik\mathbf{x}_t} | \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] \rho(t, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (12)$$

$$= \int e^{ik\mathbf{x}} \rho(t, \mathbf{x}) \mathbb{E}[\dot{\mathbf{x}}_t | \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] d\mathbf{x} \quad (13)$$

$$= \int e^{ik\mathbf{x}} \rho(t, \mathbf{x}) b(t, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (14)$$

也就是说, $\bar{\mathcal{F}}^{-1}[m] = \rho b$ 。上式第三个等号之所以不把 $\dot{\mathbf{x}}_t$ 也提出来, 是因为考虑到其展开式 $\dot{\mathbf{x}}_t = \partial_t I(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, t) + \dot{\gamma}(t)\mathbf{z}$ 仍包含期望需要采样的 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}$, 是一个随机量。利用卷积定理 (频域乘积的逆变换等于逆变换的卷积), 得到

$$\bar{\mathcal{F}}^{-1}[\partial_t g] = \bar{\mathcal{F}}^{-1}[ik] * \bar{\mathcal{F}}^{-1}[m(t, k)] \quad (15)$$

注意到

$$\bar{\mathcal{F}}[-\delta'(x)] = - \int \delta'(x) e^{ikx} dx \quad (16)$$

$$= - \int e^{ikx} d\delta(x) \quad (17)$$

$$= \int ik\delta(x) e^{ikx} dx \quad (18)$$

$$= ik \quad (19)$$

因此有

$$\partial_t \rho = \bar{\mathcal{F}}^{-1}[\partial_t g] \quad (20)$$

$$= [-\delta'(\mathbf{x})] * [\rho(t, \mathbf{x})b(t, \mathbf{x})] \quad (21)$$

$$= - \int \delta'(\mathbf{x} - \tau) \rho(t, \tau) b(t, \tau) d\tau \quad (22)$$

$$= - \int \delta(\mathbf{x} - \tau) \nabla_\tau [\rho(t, \tau) b(t, \tau)] d\tau \quad (23)$$

$$= -\nabla_{\mathbf{x}} [\rho(t, \mathbf{x})b(t, \mathbf{x})] \quad (24)$$

也即

$$\partial_t \rho + \nabla_{\mathbf{x}} [\rho(t, \mathbf{x})b(t, \mathbf{x})] = 0 \quad (25)$$

□

3 损失函数

有了(7)，即可得到损失函数

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{t, \mathbf{x}} [\|b(t, \mathbf{x}) - b_\theta(t, \mathbf{x})\|^2] \quad (26)$$

然而，上式涉及复杂的条件期望计算，因此无法直接求解，需要转化

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{t, \mathbf{x}} [\|b(t, \mathbf{x}) - b_\theta(t, \mathbf{x})\|^2] \quad (27)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}} [\|b(t, \mathbf{x}) - b_\theta(t, \mathbf{x})\|^2] dt \quad (28)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}} [\|b_\theta(t, \mathbf{x})\|^2] - 2\mathbb{E}_{\mathbf{x}} [b(t, \mathbf{x})b_\theta(t, \mathbf{x})] dt + C \quad (29)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}} [\|b_\theta(t, \mathbf{x})\|^2] - 2\mathbb{E}_{\mathbf{x}} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [\dot{\mathbf{x}}_t b_\theta(t, \mathbf{x}_t) \mid \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] dt + C \quad (30)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}} [\|b_\theta(t, \mathbf{x})\|^2] - 2\mathbb{E}_{\mathbf{x}} [\mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [\partial_t I + \dot{\gamma}(t)\mathbf{z} \mid \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] b_\theta(t, \mathbf{x})] dt + C \quad (31)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}} [\|b_\theta(t, \mathbf{x})\|^2] - 2\mathbb{E}_{\mathbf{x}} \{[\partial_t I + \dot{\gamma}(t)\mathbf{z}] b_\theta(t, \mathbf{x})\} dt + C \quad (32)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}} [\|b_\theta(t, \mathbf{x}) - [\partial_t I + \dot{\gamma}(t)\mathbf{z}]\|^2] dt + C' \quad (33)$$

$$= \mathbb{E}_{t, \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}} [\|b_\theta(t, \mathbf{x}) - [\partial_t I + \dot{\gamma}(t)\mathbf{z}]\|^2] + C' \quad (34)$$

其中第六个等号用到条件期望的性质

$$\mathbb{E}_{\mathbf{x}} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [f(\mathbf{x}_t) \mid \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [f(\mathbf{x}_t)] \quad (35)$$

于是得到化简后的损失函数

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{t, \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}} [\|b_\theta(t, \mathbf{x}) - [\partial_t I + \dot{\gamma}(t)\mathbf{z}]\|^2] \quad (36)$$

4 SDE 形式

为了得到 SDE 形式, 我们需要先求出 score function $s(t, \mathbf{x}) = \nabla_{\mathbf{x}} \log \rho(t, \mathbf{x}) = \frac{\nabla_{\mathbf{x}} \rho(t, \mathbf{x})}{\rho(t, \mathbf{x})}$ 。我们考虑 $\mathbb{E}[ze^{ikx_t}]$, 首先, 利用条件期望有

$$\mathbb{E}[ze^{ikx_t}] = \int \mathbb{E}[ze^{ikx_t} | \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] \rho(t, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (37)$$

$$= \int \mathbb{E}[z | \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] e^{ikx} \rho(t, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (38)$$

$$= \bar{\mathcal{F}}[\mathbb{E}[z | \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] \rho(t, \mathbf{x})] \quad (39)$$

又考虑到 $(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1) \perp z$, 因此又有

$$\mathbb{E}[ze^{ikx_t}] = \mathbb{E}_z[ze^{ik\gamma(t)z}] \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1}[e^{ikI(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, t)}] \quad (40)$$

其中

$$\mathbb{E}_z[ze^{ik\gamma(t)z}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int ze^{-\frac{z^2}{2}} e^{ik\gamma(t)z} dz \quad (41)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int ze^{-\frac{1}{2}(z - ik\gamma(t))^2} e^{-\frac{k^2\gamma^2(t)}{2}} dz \quad (42)$$

$$= ik\gamma(t) e^{-\frac{k^2\gamma^2(t)}{2}} \quad (43)$$

同理有

$$\mathbb{E}_z[e^{ik\gamma(t)z}] = e^{-\frac{k^2\gamma^2(t)}{2}} \quad (44)$$

因此(40)化为

$$\mathbb{E}[ze^{ikx_t}] = \mathbb{E}_z[ze^{ik\gamma(t)z}] \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1}[e^{ikI(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, t)}] \quad (45)$$

$$= ik\gamma(t) \mathbb{E}_z[e^{ik\gamma(t)z}] \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1}[e^{ikI(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, t)}] \quad (46)$$

$$= ik\gamma(t) \mathbb{E}[e^{ikx_t}] \quad (47)$$

对上式施加共轭 Fourier 逆变换并结合(39)可得

$$\mathbb{E}[z | \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] \rho(t, \mathbf{x}) = \gamma(t) \bar{\mathcal{F}}^{-1}[ik] * \bar{\mathcal{F}}^{-1}[\mathbb{E}e^{ikx_t}] \quad (48)$$

$$= -\gamma(t) \delta'(\mathbf{x}) * \rho(t, \mathbf{x}) \quad (49)$$

$$= -\gamma(t) \nabla_{\mathbf{x}} \rho(t, \mathbf{x}) \quad (50)$$

因此有

$$s(t, \mathbf{x}) = \frac{\nabla_{\mathbf{x}} \rho(t, \mathbf{x})}{\rho(t, \mathbf{x})} = -\gamma^{-1}(t) \mathbb{E}[z | \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] \quad (51)$$

得分匹配的损失函数为

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{t,\mathbf{x}} [\|s_\theta(t, \mathbf{x}) - s(t, \mathbf{x})\|^2] \quad (52)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}} [\|s_\theta(t, \mathbf{x}) - s(t, \mathbf{x})\|^2] dt \quad (53)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}} \|s_\theta(t, \mathbf{x})\|^2 - 2\mathbb{E}_{\mathbf{x}} [s_\theta(t, \mathbf{x})s(t, \mathbf{x})] dt + C \quad (54)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}} \|s_\theta(t, \mathbf{x})\|^2 - 2\mathbb{E}_{\mathbf{x}} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [s_\theta(t, \mathbf{x}_t) (-\gamma^{-1}(t)\mathbf{z}) \mid \mathbf{x}_t = \mathbf{x}] dt + C \quad (55)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}} \|s_\theta(t, \mathbf{x})\|^2 - 2\mathbb{E}_{\mathbf{x}} \{s_\theta(t, \mathbf{x}) \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t} [(-\gamma^{-1}(t)\mathbf{z}) \mid \mathbf{x}_t = \mathbf{x}]\} dt + C \quad (56)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}} \|s_\theta(t, \mathbf{x})\|^2 - 2\mathbb{E}_{\mathbf{x}} [s_\theta(t, \mathbf{x}) (-\gamma^{-1}(t)\mathbf{z})] dt + C \quad (57)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}} \|s_\theta(t, \mathbf{x})\|^2 - 2\mathbb{E}_{\mathbf{x}} [s_\theta(t, \mathbf{x}) (-\gamma^{-1}(t)\mathbf{z})] dt + C \quad (58)$$

$$= \int \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}} [\|s_\theta(t, \mathbf{x}) + \gamma^{-1}(t)\mathbf{z}\|^2] dt + C' \quad (59)$$

$$= \mathbb{E}_{t, \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}} [\|s_\theta(t, \mathbf{x}) + \gamma^{-1}(t)\mathbf{z}\|^2] + C' \quad (60)$$

假定待求的 SDE 前向方程为

$$d\mathbf{x} = f_t(\mathbf{x})dt + g_t d\mathbf{w} \quad (61)$$

对应有逆向 SDE

$$d\mathbf{x} = [f_t(\mathbf{x}) - g_t^2 \nabla_{\mathbf{x}} \log \rho(t, \mathbf{x})] dt + g_t d\mathbf{w} \quad (62)$$

且其对应的 ODE(见 ODE 推导:<https://github.com/jhz1192/Diffusion-Series>) 为

$$d\mathbf{x} = \left[f_t(\mathbf{x}) - \frac{1}{2} g_t^2 \nabla_{\mathbf{x}} \log \rho(t, \mathbf{x}) \right] dt \quad (63)$$

因此有关系式

$$b(t, \mathbf{x}) = f_t(\mathbf{x}) - \frac{1}{2} g_t^2 s(t, \mathbf{x}) \quad (64)$$

令 $\frac{1}{2} g_t^2 = \epsilon(t)$, 则(61)可表为

$$d\mathbf{x} = [b(t, \mathbf{x}) + \epsilon(t)s(t, \mathbf{x})] dt + \sqrt{2\epsilon(t)} d\mathbf{w} \quad (65)$$

逆向 SDE 则为

$$d\mathbf{x} = [b(t, \mathbf{x}) - \epsilon(t)s(t, \mathbf{x})] dt + \sqrt{2\epsilon(t)} d\mathbf{w} \quad (66)$$

5 关于期望

如果没有任何给定条件 (如 $\mathbf{x}_t = \mathbf{x}$), 那么期望表示直接对 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}$ 作随机采样:

$$\mathbb{E}[\cdot] = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}}[\cdot] = \int_{\mathcal{X}_0 \times \mathcal{X}_1 \times \mathcal{Z}} p(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1) p(\mathbf{z}) [\cdot] d\mathbf{x}_0 d\mathbf{x}_1 d\mathbf{z} \quad (67)$$

对于条件期望，或者对 $\mathbf{x}_t$ 的期望，相当于为 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}$ 的采样作了约束，也就是必须满足(1)

$$\mathbb{E}_{\mathbf{x}_t}[\cdot] = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_t}[\cdot \mid \mathbf{x}_t] = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}}[\cdot \mid \mathbf{x}_t] \quad (68)$$

$$= \int_{\mathcal{X}_0 \times \mathcal{X}_1 \times \mathcal{Z}} p(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1) p(\mathbf{z}) \mathbf{1}\{I(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}) + \gamma(t)\mathbf{z} = \mathbf{x}_t\}[\cdot] d\mathbf{x}_0 d\mathbf{x}_1 d\mathbf{z} \quad (69)$$

$$= \int_{\mathcal{X}_t} \rho(t, \mathbf{x}_t)[\cdot] d\mathbf{x}_t \quad (70)$$

这里也可以看到 $\rho(t, \mathbf{x}_t)$ 最直观的定义：对所有可能的满足(1)的采样，其概率的平均（期望）即为 $\mathbf{x}_t$ 的概率密度

$$\rho(t, \mathbf{x}_t) = \int_{\mathcal{X}_0 \times \mathcal{X}_1 \times \mathcal{Z}} p(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1) p(\mathbf{z}) \mathbf{1}\{I(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}) + \gamma(t)\mathbf{z} = \mathbf{x}_t\} d\mathbf{x}_0 d\mathbf{x}_1 d\mathbf{z} \quad (71)$$